

step: "9.6"

plan: ../PLAN-MASTER.md

agent: qa-engineer

status: done

completed_at: "2026-08-08 08:47"

deps: ["9.5"]

STEP 9.6 — QA Smoke Test & Quality Verification Sprint 6

Input nhận

- Báo cáo UX/UI review ở bước 9.5
- Toàn bộ source code frontend và backend sau tích hợp

Nội dung Kiểm thử & Kết quả

1. Kiểm thử tự động (Automated Testing):

- Chạy toàn bộ test suite backend: `pytest` → **251/251 test cases PASS**. Xác nhận test case mới `test_group_by_project` chạy thành công.
- Chạy test suite frontend: `npm run test` → **23/23 tests PASS**. Xác nhận các hàm `decodeProjectSlug` và `getUsageErrorMsg` được bao phủ bởi test cases đầy đủ.
- Biên dịch sản phẩm: `npm run build` → **Thành công 100%**, không có lỗi TypeScript (tsc -b) hay lỗi đóng gói (vite build).

2. Kiểm thử tích hợp & Tái hiện (Integration & Smoke Tests):

- **Scenario 1 (Rate Limit 429):** API active usage trả về error code `'http_429'`. AppHeader vẫn giữ nguyên layout 80px, hiển thị `--` trên progress bar, rê chuột vào hiển thị tooltip giải thích đúng tiếng Việt. Thẻ tài khoản hiển thị `"Không lấy được quota ⓘ"` kèm tooltip tương ứng.
- **Scenario 2 (Group by Project):** Truy cập view "Tổng hợp", click chuyển qua lại giữa 2 nút "Vai trò" và "Dự án". Khi chọn "Dự án", dữ liệu hiển thị chính xác (gộp token + số lần gọi của các subagents trong cùng dự án). Cột đầu tiên đổi thành "Dự án". Thư mục dự án Windows được hiển thị thân thiện (ví dụ `C:\Users\nguye\Desktop\Claude-Git\claude`). Tìm kiếm hoạt động chính xác theo đường dẫn đã hiển thị.

Kết luận

- Chất lượng Sprint 6 đạt chuẩn tuyệt đối.
- Không phát hiện bất kỳ lỗi P0/P1 hay lỗi phát sinh (regressions).
- Quyết định: **SIGN-OFF** cho phép deploy và hoàn thành sprint.